

RELATÓRIO DE PROJETO APLICADO

PIT STOP SERVICE BOX



Logotipo da PIT STOP SERVICE BOX

Relatório Final

Jean Will

Rogério Costa

Porto, 09 de Setembro de 2026

Declaração

Afirmamos, por nossa honra, que não recebemos qualquer apoio não autorizado na realização deste trabalho prático.

Afirmamos igualmente que não copiamos material de livros, artigos, documentos da Web ou de qualquer outra fonte, exceto nos casos em que a respetiva origem esteja expressamente citada.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento deste projeto, nomeadamente aos docentes pelo acompanhamento e orientação ao longo da Unidade Curricular de Projeto Aplicado.

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento da PIT STOP SERVICE BOX, uma solução destinada à gestão eficiente das boxes de serviço de oficinas mecânicas. O sistema procura reduzir os períodos de inatividade dos elevadores, melhorar a utilização da capacidade da oficina e facilitar a gestão dos serviços.

A solução contempla diferentes perfis de utilizador, nomeadamente cliente, mecânico e rececionista. Entre as principais funcionalidades encontram-se a consulta da disponibilidade das boxes, o acompanhamento das ordens de serviço, a atualização do andamento dos trabalhos, a previsão de libertação das boxes e o pré-agendamento de serviços.

O projeto foi estruturado considerando uma aplicação Web, uma aplicação móvel e uma API, procurando proporcionar uma experiência simples, intuitiva e adequada às necessidades identificadas.

Índice:

1. Introdução
2. Grupo de Trabalho
 - 2.1. Caracterização do Grupo
 - 2.2. Metodologia de trabalho utilizada
 - 2.3. Cronograma – Planificação do trabalho
 - 2.4. Descrição do Negócio
 - 2.5. Objetivos do Negócio
 - 2.6. Domínio da aplicação do sistema
 - 2.7. Operações realizadas pelo sistema
 - 2.7.1. Requisitos Funcionais
 - 2.7.2. Requisitos não funcionais
 - 2.8. Descrição dos intervenientes
 - 2.9. Prototipagem
 - 2.10. Mockups
3. Diagramas
 - 3.1. Diagrama de Casos de Uso
 - 3.2. Diagrama de Entidade-Relação
 - 3.3. Diagramas de Estado (UML)
 - 3.3.1. Login
 - 3.3.2. Seleção da Box
 - 3.4. Diagramas de Sequência
 - 3.4.1. Alterar estado da Box
 - 3.4.2. Diagrama de classes
4. Desenvolvimento
 - 4.1. Web
 - 4.2. Aplicação Móvel
 - 4.3. API
5. Conclusão
6. Referências Bibliográficas

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento da aplicação PIT STOP SERVICE BOX, uma solução orientada para a gestão e o controlo das boxes de serviço mecânico, desenvolvida no âmbito da Unidade Curricular de Projeto Aplicado.

A proposta surge da necessidade de melhorar a gestão das vagas de serviço e maximizar a rentabilidade das oficinas. Em particular, pretende reduzir o tempo improdutivo entre reparações, facilitar a identificação da disponibilidade real das boxes e simplificar o processo de marcação de serviços.

A PIT STOP SERVICE BOX procura responder a estes desafios através de uma solução digital que permite consultar a capacidade da oficina, acompanhar o estado dos serviços e realizar pré-agendamentos com base na previsão de libertação das boxes.

Entre os principais impactos esperados destacam-se:

- Maior ocupação das boxes, reduzindo períodos improdutivos e aumentando o número de serviços realizados por dia.
- Automatização operacional, reduzindo a necessidade de chamadas e intervenções manuais para a marcação de serviços.
- Maior conveniência para o cliente, através da possibilidade de consultar a disponibilidade e efetuar marcações de forma simples.
- Link GitHub <https://github.com/Jean-Will/PITSTOP>

2. Grupo de Trabalho

2.1. Caracterização do Grupo

O grupo responsável pelo projeto PIT STOP SERVICE BOX é constituído por dois elementos: Jean Will e Rogério Costa.

Por se tratar de um trabalho desenvolvido em contexto académico, foi definida uma rotatividade semanal das funções desempenhadas no projeto. Inicialmente, Jean Will assumiu a função de Líder e Rogério Costa a função de Coordenador de Tarefas.

O Coordenador de Tarefas é responsável por distribuir as atividades pelos elementos da equipa, assegurar a compreensão das responsabilidades, acompanhar o progresso e apoiar a resolução de eventuais problemas.

O Líder assume a responsabilidade pela orientação geral do projeto, pela tomada de decisões, pela definição dos objetivos e pela manutenção de uma comunicação clara entre os elementos da equipa. Compete-lhe também assegurar a organização da documentação e o acompanhamento das reuniões e dos principais prazos.

2.2. Metodologia de trabalho utilizada

Com o objetivo de facilitar o acesso aos materiais do projeto e assegurar o controle de versões, foi criada uma página no GitHub para organização dos documentos.

Foi igualmente utilizado o Word Online como ferramenta de apoio à gestão e edição colaborativa da documentação. A equipa adotou práticas de SCRUM, recorrendo a sprints, user stories e a um quadro de Product Backlog para organizar e acompanhar as tarefas.

Foi escolhida a metodologia Agile Scrum em vez de metodologias tradicionais, como a Waterfall, uma vez que permite uma maior proximidade entre o cliente e o desenvolvimento do projeto. No final de cada sprint, são entregues pequenas funcionalidades já implementadas e funcionais, permitindo ao cliente testá-las, validar o seu correto funcionamento e fornecer feedback. Desta forma, é possível identificar e corrigir eventuais problemas de forma antecipada, garantindo que o desenvolvimento está de acordo com as necessidades do cliente.

Sempre que necessário, as reuniões foram realizadas online, através do Microsoft Teams, ou presencialmente nas instalações do CINEL.

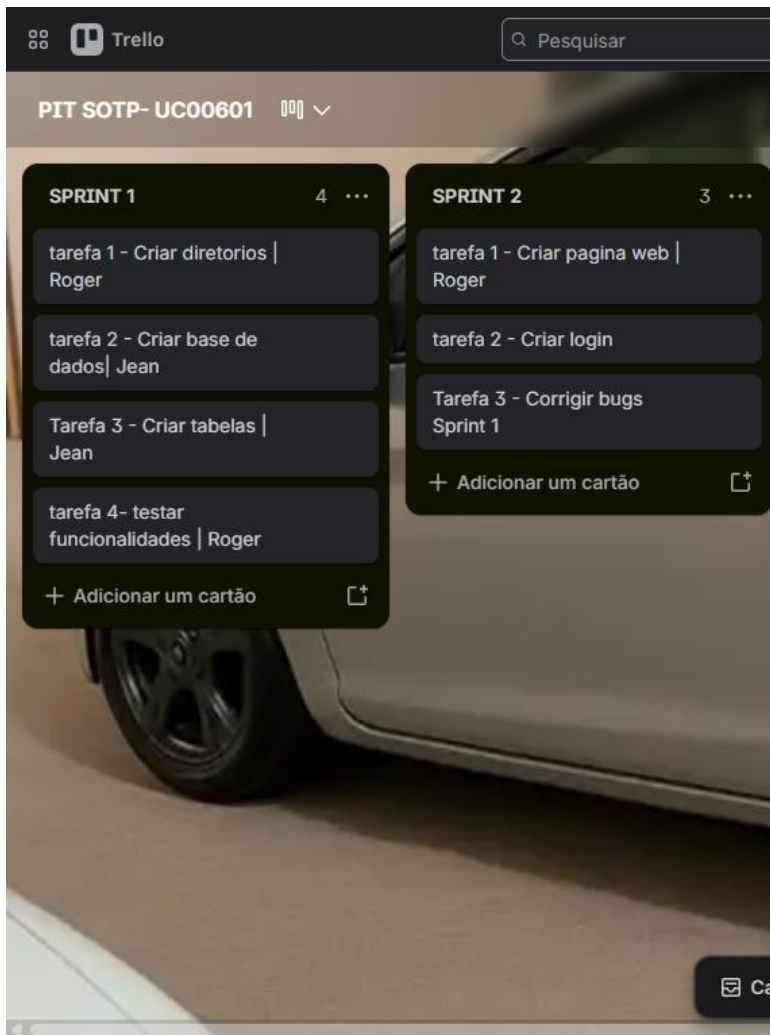


Figura 2 – Metodologia de trabalho

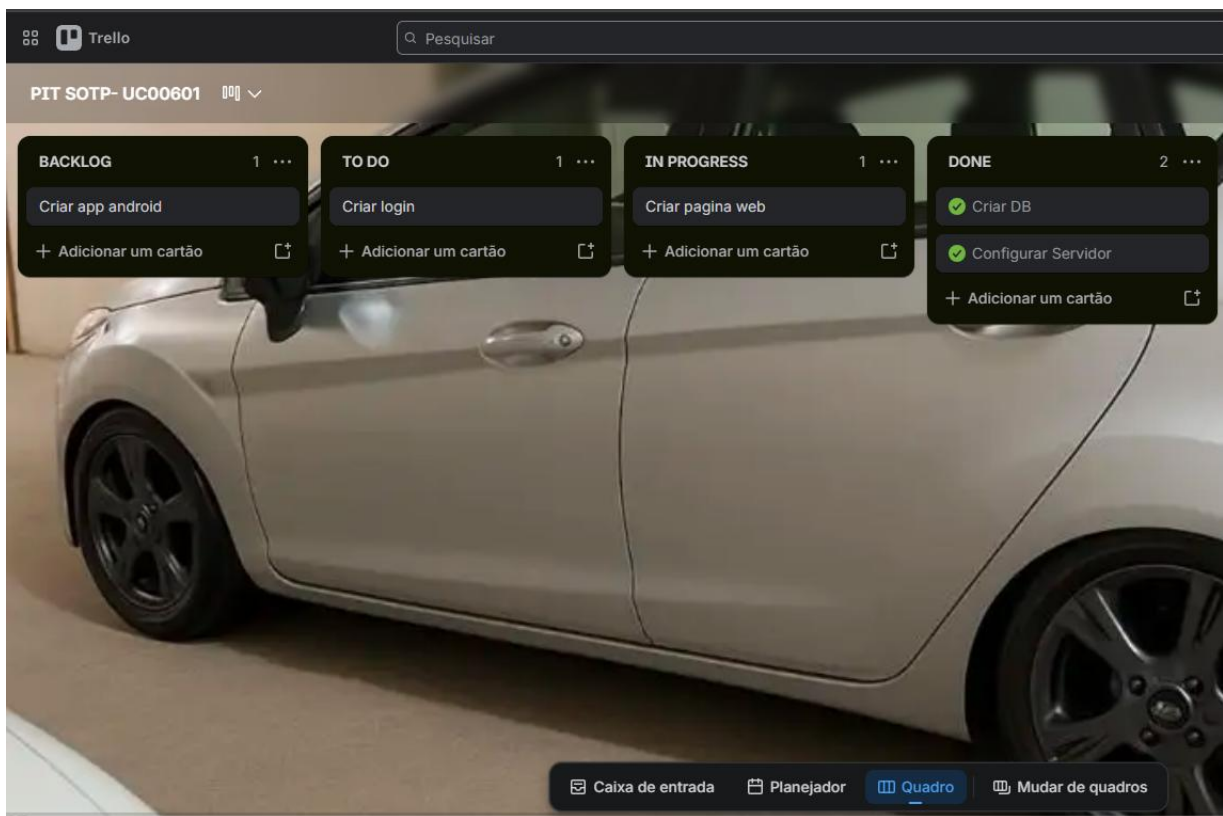


Figura 3 – Metodologia de trabalho

2.3. Cronograma – Planificação do trabalho

Devido à extensão e ao nível de detalhe do cronograma, este foi mantido como documento de apoio no repositório do projeto. A sua utilização permite acompanhar as atividades, os prazos e a evolução do trabalho.

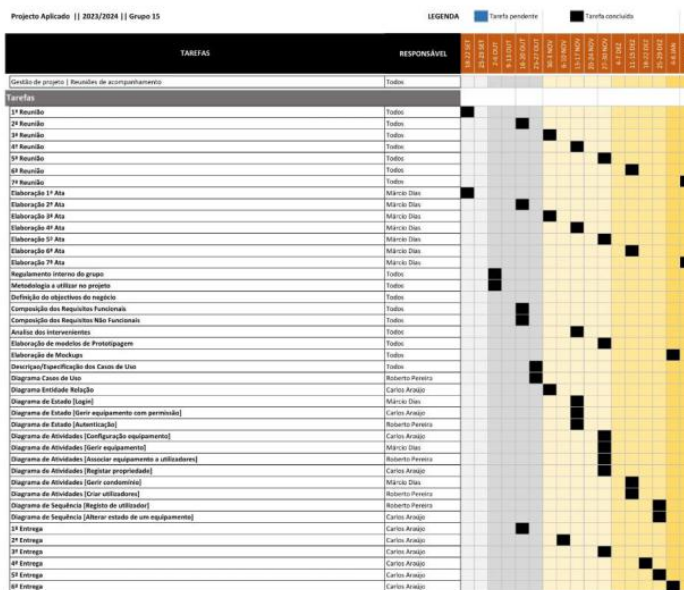


Figura 3 - Cronograma

Figura 3 – Cronograma

2.4. Descrição do Negócio



Figura 4 – Logótipo

A PIT STOP SERVICE BOX é uma solução de baixo custo destinada à gestão de boxes de serviço em oficinas mecânicas e de reparação rápida.

A aplicação foi concebida para permitir às oficinas gerir a disponibilidade das boxes e aos clientes consultar horários disponíveis nas oficinas aderentes. A solução pretende funcionar como uma plataforma adaptável a diferentes perfis de utilizador.

Os utilizadores poderão aceder ao sistema através de uma aplicação móvel e de uma interface Web. Numa primeira fase, a aplicação móvel será orientada para dispositivos Android, incluindo smartphones e tablets, estando prevista, como evolução futura, a expansão para iOS.

2.5. Objetivos do Negócio

O principal objetivo da solução é permitir uma gestão mais eficiente das boxes de serviço mecânico, reduzindo o tempo de inatividade dos elevadores e contribuindo para uma utilização mais rentável da capacidade disponível.

A solução pretende ainda simplificar os processos de gestão, melhorar a visibilidade sobre o estado dos serviços e disponibilizar informação útil para apoiar o planeamento dos próximos trabalhos.

Em síntese, a PIT STOP SERVICE BOX procura proporcionar uma gestão eficiente, simples e segura das oficinas, oferecendo aos seus utilizadores uma experiência digital mais conveniente.

2.6. Domínio da aplicação do sistema

A PIT STOP SERVICE BOX requer um fluxo específico de processos e um sistema de permissões adequado aos diferentes perfis. O administrador ou gestor da oficina deve atribuir as permissões necessárias para que os colaboradores possam consultar e gerir as ordens de serviço e as boxes.

O sistema contempla, de forma geral, os seguintes processos:

1. O cliente cria um registo com os dados necessários, incluindo e-mail, palavra-passe, nome, morada e matrícula do(s) veículo(s).
2. O gestor da oficina atribui permissões aos colaboradores para acesso às ordens de serviço e às funcionalidades adequadas ao seu perfil.
3. Após a configuração das permissões, os colaboradores podem consultar e gerir as boxes, as ordens de serviço e a respetiva previsão de disponibilidade.
4. A equipa técnica realiza a configuração inicial do sistema, permitindo que cada oficina disponha apenas das funcionalidades necessárias à sua operação.

Numa primeira fase, será desenvolvido um protótipo em ambiente Web, permitindo efetuar pré-registos e associar boxes, veículos, mecânicos e ordens de serviço. Posteriormente, será disponibilizada a aplicação Android destinada ao cliente final.

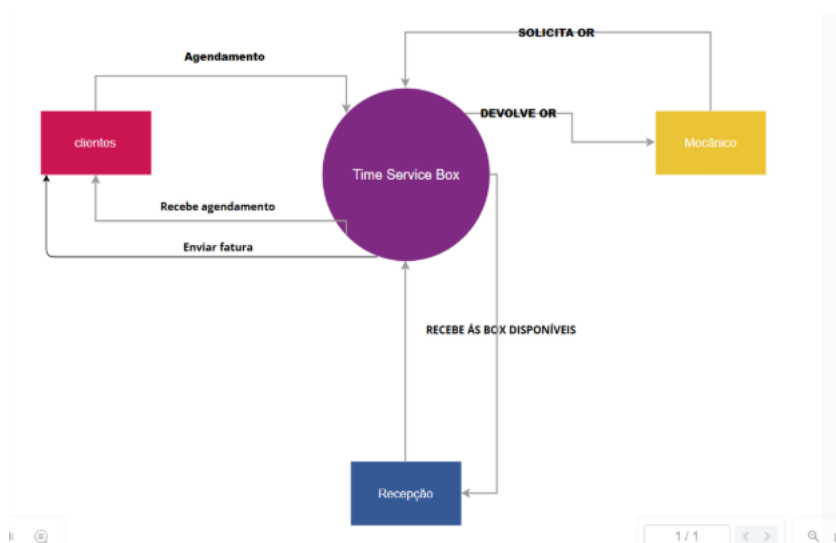


Figura 5 – Diagrama de Contexto

2.7. Operações realizadas pelo sistema

O sistema suporta um conjunto de operações destinadas a melhorar a gestão das boxes e a reduzir os períodos de inatividade. Os principais requisitos são apresentados de seguida.

2.7.1. Requisitos Funcionais

- REQ01 – Sistema de Login: O sistema deve integrar mecanismos de registo e autenticação para a gestão dos utilizadores.
- REQ02 – Visualização das boxes: A aplicação deve permitir consultar e controlar a disponibilidade das boxes.
- REQ03 – Acompanhamento da ordem de serviço: O sistema deve permitir que a rececionista acompanhe o serviço, consulte a previsão de conclusão e identifique qual será a próxima box a ficar disponível.
- REQ04 – Pré-agendamento: O sistema deve permitir que a rececionista pré-agende um serviço numa box que ficará disponível, reduzindo o tempo de inatividade entre serviços.

2.7.2. Requisitos não funcionais

- Desempenho: As informações relativas às boxes e aos respetivos estados devem ser atualizadas em até 2 segundos, proporcionando uma visão praticamente em tempo real.
- Disponibilidade: O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da oficina, evitando que a gestão das boxes dependa exclusivamente de processos manuais.
- Usabilidade: O painel de gestão deve apresentar o estado das boxes de forma simples e visual, permitindo identificar rapidamente boxes livres, ocupadas e próximas de serem libertadas.
- Segurança: O sistema deve possuir controlo de acesso por perfil, garantindo que cada utilizador tenha acesso apenas às funcionalidades permitidas.

2.8. Descrição dos intervenientes

A PIT STOP SERVICE BOX envolve diferentes intervenientes e partes interessadas, uma vez que pretende simplificar os processos de gestão das oficinas e facilitar a interação entre clientes e colaboradores.

- Empresas de manutenção de veículos: poderão utilizar a solução para melhorar a gestão das boxes e aumentar a eficiência operacional.
- Mecânicos: consultam as ordens de serviço e executam os trabalhos atribuídos aos veículos.
- Rececionistas: gerem as boxes, acompanham o estado dos serviços e efetuam pré-agendamentos.
- Utilizadores finais/Clientes: consultam a disponibilidade, acompanham o estado do serviço e podem agendar serviços.

No contexto deste projeto académico, o cliente é considerado interno, uma vez que o desenvolvimento tem também um objetivo formativo.

2.9. Prototipagem

Com o objetivo de demonstrar, a um nível elevado, a visão do projeto, foi elaborado um protótipo que representa algumas das principais funcionalidades da solução.

Entre as informações previstas no painel de gestão encontram-se a disponibilidade das boxes, a taxa de ocupação, as reservas diárias, a faturação diária, as próximas reservas e a faturação semanal.

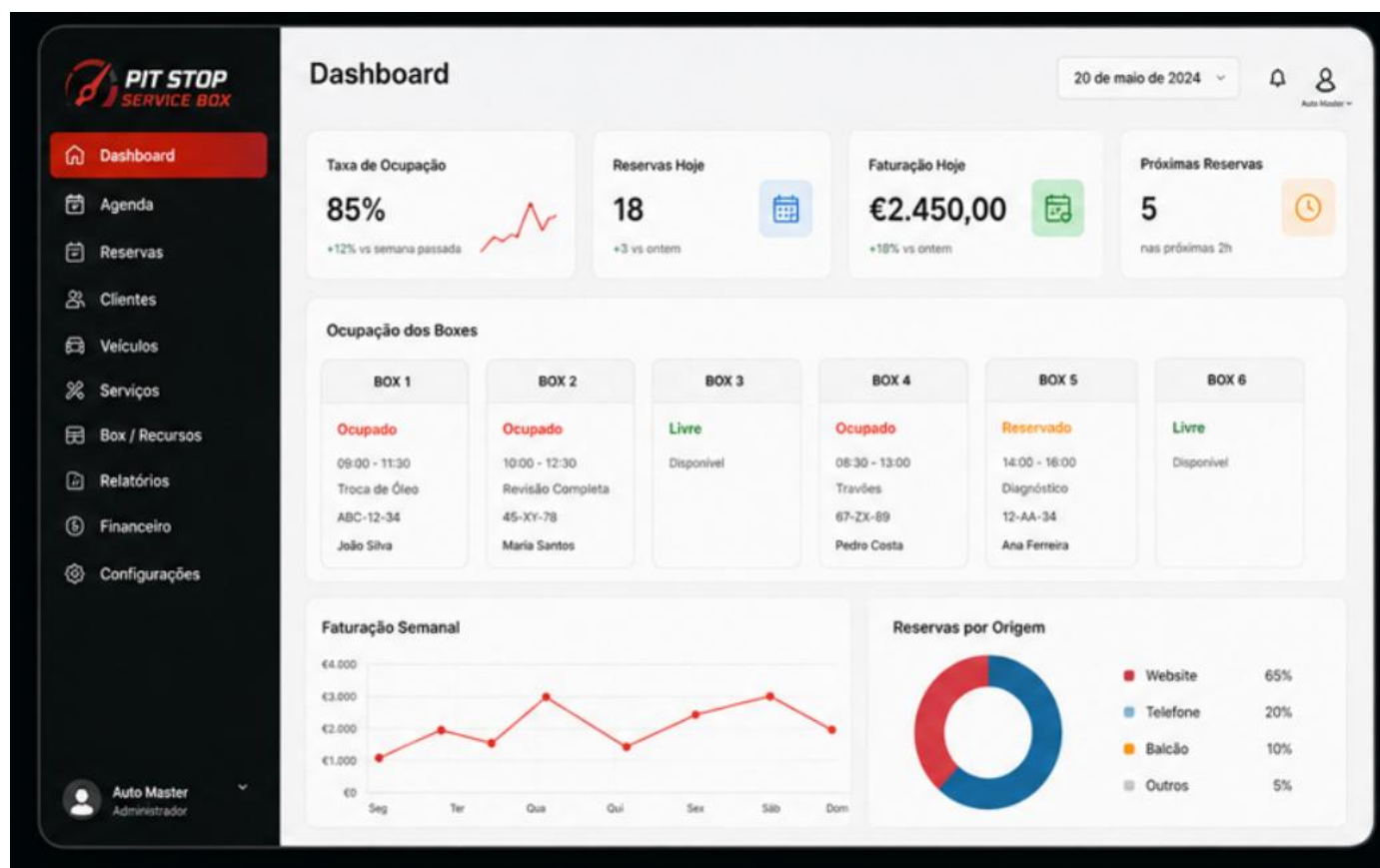


Figura 6 – Dashboard (Desktop)

2.10. Mockups

Os mockups proporcionam uma representação mais concreta da PIT STOP SERVICE BOX, permitindo compreender as principais interfaces e funcionalidades previstas.

As interfaces contemplam o acesso à plataforma, o registo de clientes, a listagem das boxes e a consulta da respetiva disponibilidade. Nas boxes ocupadas são apresentadas informações relativas ao cliente, ao veículo, ao serviço em execução e ao horário.

É também prevista uma interface dedicada ao acompanhamento do estado de uma box, permitindo consultar o progresso do serviço, as diferentes etapas do processo, o mecânico responsável e a previsão de conclusão. Desta forma, a solução contribui para uma utilização mais eficiente da capacidade da oficina.

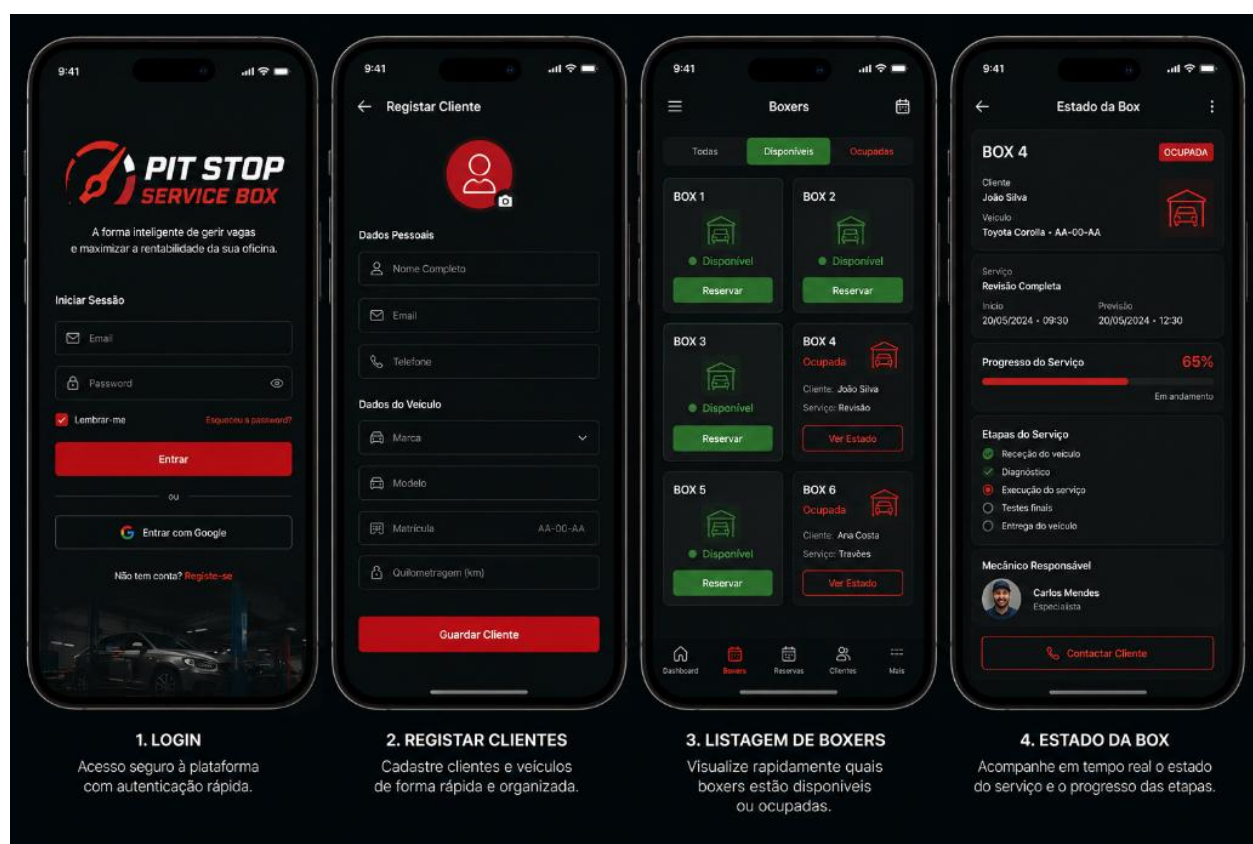


Figura 7 – Telas mobile / Mockups

3. Diagramas

3.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as principais interações entre os utilizadores e a PIT STOP SERVICE BOX. A figura é reproduzida do documento oficial, mantendo a representação gráfica original.

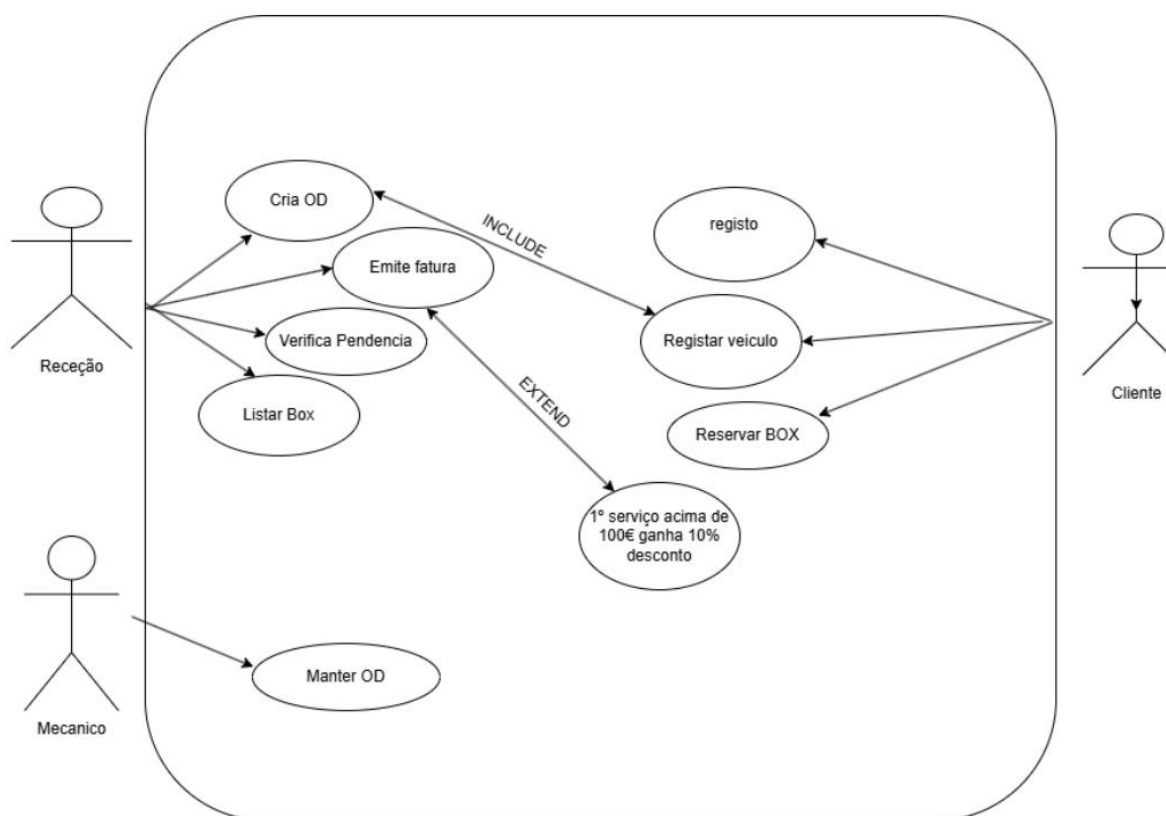


Figura 12 - Diagrama Casos de Uso

Figura 12 – Diagrama de Casos de Uso

Caso de uso: Consultar disponibilidade das boxes

Referência: RF_01

Descrição geral: Permitir que o utilizador visualize o estado atual das boxes da oficina, identificando quais estão livres, ocupadas, em manutenção ou próximas de serem libertadas.

Atores: Utilizador (Cliente), Rececionista

Pré-condições:

- O utilizador deve estar autenticado no sistema.
- As boxes devem estar previamente registadas no sistema.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- O sistema apresenta o estado atualizado das boxes.
- O utilizador consegue identificar as boxes disponíveis.

Fluxo básico:

1. O utilizador acede ao painel de boxes.
2. O sistema consulta o estado atual das boxes.
3. O sistema apresenta as boxes e os respetivos estados.
4. O utilizador visualiza a disponibilidade.

Caso de uso: Consultar Ordem de serviço

Referência: RF_02

Descrição geral: Permitir que o mecânico consulte as ordens de serviço associadas aos veículos que estão sob a sua responsabilidade.

Atores: Mecânico

Pré-condições:

- O mecânico deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir uma ordem de serviço registada.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- O mecânico consegue visualizar as informações necessárias para realizar o serviço.

Fluxo básico:

1. O mecânico acede ao sistema.
2. O sistema apresenta as ordens de serviço atribuídas.
3. O mecânico seleciona uma ordem de serviço.
4. O sistema apresenta os dados do veículo e os serviços solicitados.
5. O mecânico consulta as informações necessárias.

Caso de uso: Atualizar andamento do serviço

Referência: REF_03

Descrição geral: Permitir que o mecânico atualize o estado de uma ordem de serviço durante a realização do trabalho.

Atores: Mecânico

Pré-condições:

- O mecânico deve estar autenticado.
- Deve existir uma ordem de serviço associada ao mecânico.
- O veículo deve estar associado a uma box.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- O estado da ordem de serviço é atualizado.
- O sistema atualiza o estado da box.
- A informação fica disponível para a rececionista.

Fluxo básico:

1. O mecânico seleciona uma ordem de serviço.
2. O sistema apresenta o estado atual do serviço.
3. O mecânico inicia ou atualiza o serviço.
4. O sistema regista a alteração.
5. O sistema atualiza o estado da box.
6. A rececionista passa a visualizar o novo estado.

Caso de uso: Consultar previsão de liberação da box

Referência: REF_04

Descrição geral: Permitir que a rececionista visualize a previsão de conclusão dos serviços em andamento e identifique qual será a próxima box disponível.

Atores: Rececionista

Pré-condições:

- A rececionista deve estar autenticada.
- Deve existir pelo menos uma box ocupada com um serviço em andamento.
- O serviço deve possuir uma previsão de conclusão.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- A rececionista consegue identificar a previsão de liberação das boxes.
- A próxima box disponível pode ser identificada.

Fluxo básico:

1. A rececionista acede ao painel de gestão.
2. O sistema apresenta as boxes ocupadas.
3. O sistema apresenta o serviço em execução em cada box.
4. O sistema apresenta a previsão de conclusão de cada serviço.
5. A rececionista identifica qual será a próxima box disponível.

Caso de uso: Pré-agendar serviço

Referência: REF_05

Descrição geral: Permitir que a rececionista agende previamente um serviço para uma box que estará disponível, reduzindo o tempo em que o elevador permanece parado.

Atores: Rececionista

Pré-condições:

- A rececionista deve estar autenticada.
- Deve existir um cliente/veículo registado.
- Deve existir uma box disponível ou com previsão de libertação.
- Deve existir um serviço a ser agendado.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- O serviço fica pré-agendado.
- A box fica associada ao próximo serviço.
- O sistema atualiza a agenda da box.

Fluxo básico:

1. A rececionista seleciona o veículo/cliente.
2. A rececionista seleciona o serviço a realizar.
3. O sistema apresenta as boxes disponíveis e as previsões de libertação.
4. A rececionista seleciona uma box e um horário.
5. O sistema verifica a disponibilidade.
6. O sistema regista o pré-agendamento.
7. O sistema apresenta o próximo serviço associado à box.

Caso de uso: Consultar estado do serviço

Referência: REF_06

Descrição geral: Permitir que o cliente acompanhe o estado do serviço do seu veículo e tenha acesso à previsão de conclusão.

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado ou possuir um mecanismo de identificação da ordem de serviço.
- Deve existir uma ordem de serviço associada ao cliente.

Garantia de sucesso (pós-condições):

- O cliente consegue visualizar o estado atual do serviço.
- O cliente consegue visualizar a previsão de conclusão, quando disponível.

Fluxo básico:

1. O cliente acede ao sistema.
2. O sistema identifica o veículo/ordem de serviço.
3. O sistema consulta o estado atual.
4. O sistema apresenta o estado do serviço.
5. O sistema apresenta a previsão de conclusão, caso esteja disponível.

3.2. Diagrama de Entidade-Relação

O diagrama de Entidade-Relação representa a estrutura conceptual dos dados necessários à solução, incluindo as entidades associadas aos utilizadores, veículos, boxes e ordens de serviço. A sua finalidade é apoiar a organização da informação e as relações entre os principais elementos do sistema.

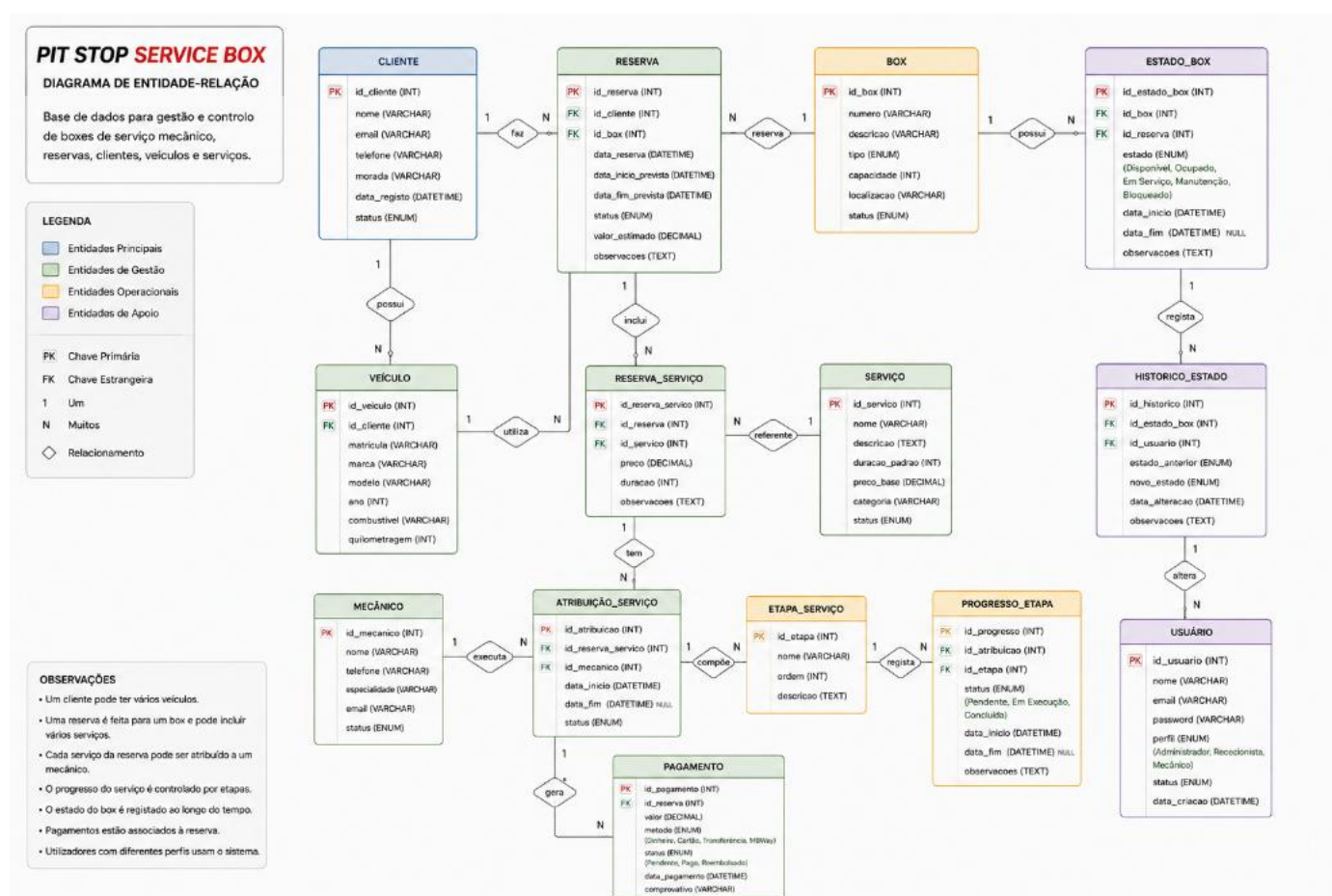


Figura 13 – Diagrama de Entidade-Relação

3.3. Diagramas de Estado (UML)

3.3.1. Login

O processo de login inicia-se com o acesso ao sistema, seguindo-se a verificação do registo e a introdução das credenciais. A autenticação é então validada e, caso seja bem-sucedida, o utilizador transita para o estado “Autenticado”, concluindo o processo de login.

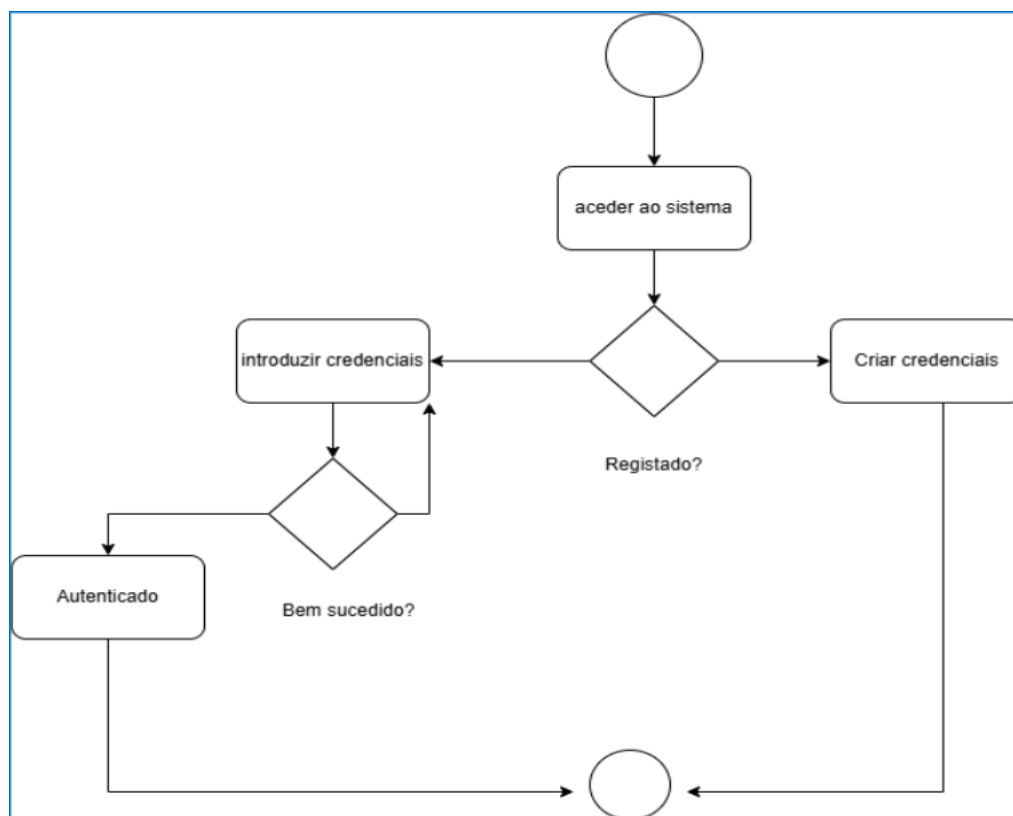


Figura 14 – Diagrama de Estado – Login

3.3.2. Seleção da Box e Alteração da box

Este diagrama representa a sequência de eventos associada à alteração do estado de uma box. Quando um utilizador pretende alterar o estado de uma box o sistema mostra se existe disponibilidade ou não, se houver disponibilidade ao seleccionar o estado de disponível e alterado para indisponível.

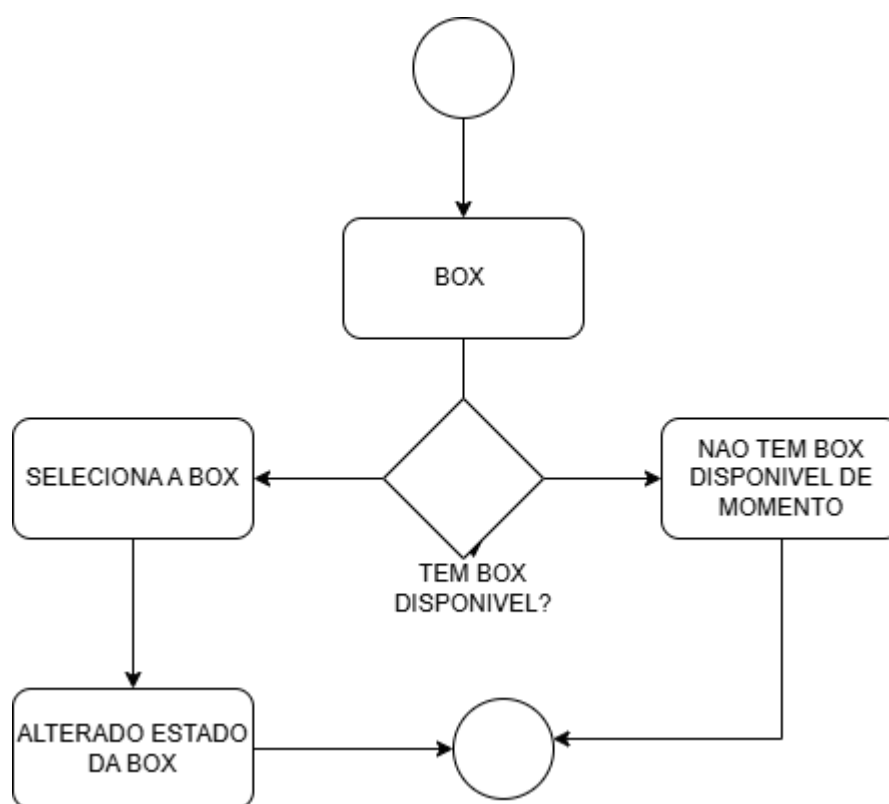


Figura 16 – Diagrama de Sequência – Alterar estado da box

As restantes representações gráficas dos diagramas de estado e de atividades permanecem associadas aos elementos oficiais do projeto e são incluídas no conjunto de anexos visuais deste relatório.

3.4. Diagramas de Sequência

3.4.1. Alterar estado da Box

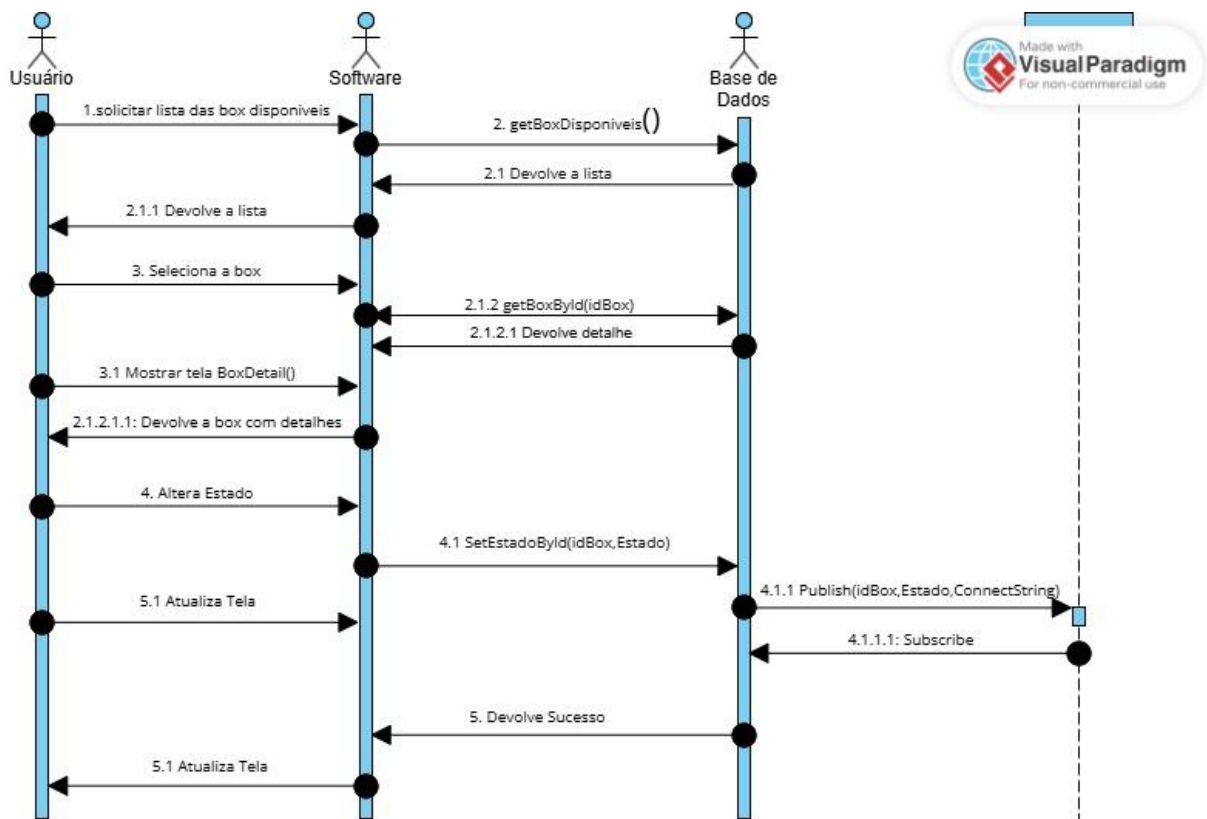
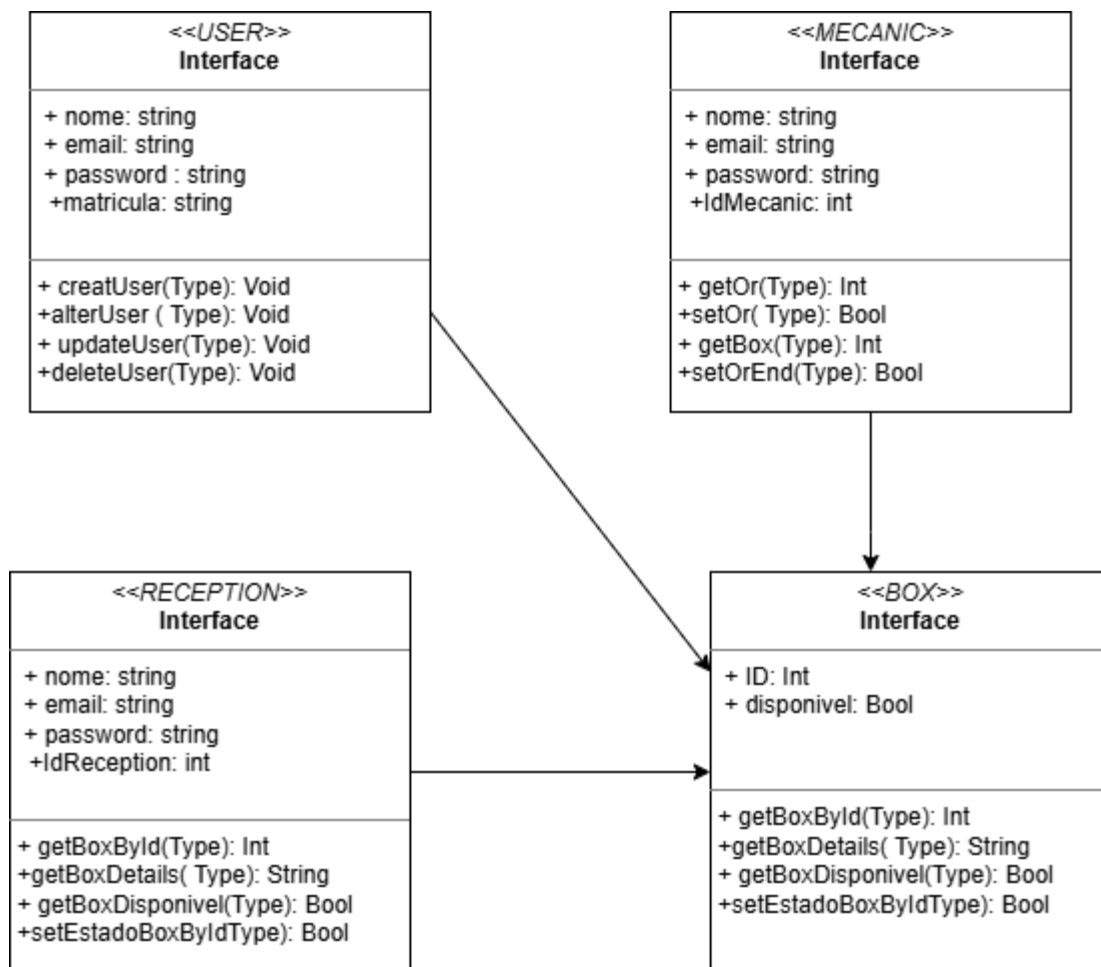


Figura 24 – Diagrama de Sequência – Alterar estado de um equipamento

O diagrama apresenta a sequência de eventos para **alterar o estado de uma box**. Inicialmente, o utilizador solicita a lista de boxes disponíveis e selecciona uma delas. O sistema apresenta os detalhes da box e, após a alteração do estado, atualiza a base de dados e a interface do utilizador.

3.4.2. Diagrama de classes



3.5 Diagrama de classes

Este diagrama representa a estrutura básica do sistema, mostrando as classes **User**, **Mechanic**, **Reception** e **Box**, seus principais atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ele demonstra como os utilizadores, mecânicos e recepção interagem com as caixas de serviço.

4. Desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação foi estruturado em três componentes principais: Web, aplicação móvel e API. Cada componente possui responsabilidades e funcionalidades específicas, de acordo com os requisitos identificados anteriormente.

4.1. Web

A componente Web permite, de acordo com o perfil e as permissões do utilizador autenticado, aceder às diferentes funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. Destina-se sobretudo à gestão e acompanhamento das operações da oficina.

4.2. Aplicação Móvel

Um dos principais objetivos da PIT STOP SERVICE BOX é disponibilizar uma aplicação móvel simples e intuitiva. Para esse efeito, foi considerada a utilização de React Native, permitindo desenvolver uma base de código orientada para as diferentes plataformas que se pretende alcançar.

A aplicação foi concebida segundo o princípio de simplicidade e facilidade de utilização, procurando apresentar ao utilizador apenas a informação necessária para acompanhar o serviço e consultar a disponibilidade das boxes.

4.3. API

Devido ao tempo curto a API desse projeto ficou como a desenvolver futuramente na próxima UC00614 – Integrar Sistemas de Informação.

5. Conclusão

A realização do projeto **PIT STOP SERVICE BOX** permitiu desenvolver uma solução digital direcionada para melhorar a gestão das boxes e dos serviços numa oficina mecânica. Através dos requisitos, casos de uso, diagramas e protótipos desenvolvidos, foi possível estruturar as principais funcionalidades do sistema, nomeadamente a consulta da disponibilidade das boxes, o acompanhamento dos serviços e o pré-agendamento.

A solução proposta, composta por **Web, aplicação móvel e API**, apresenta uma base sólida para melhorar a organização dos processos, reduzir períodos de inatividade e facilitar a comunicação entre clientes e colaboradores. Embora a implementação da API tenha ficado prevista para uma fase futura, o trabalho realizado permitiu consolidar os principais elementos necessários à evolução do projeto.

De forma geral, o projeto permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da formação e demonstrar como uma solução tecnológica pode contribuir para uma gestão mais eficiente e organizada das oficinas, constituindo uma base para futuras melhorias e desenvolvimentos.

6. Referências Bibliográficas

As referências bibliográficas desse projeto são baseadas no conteúdo da UC00601

VISUAL PARADIGM. *Visual Paradigm: UML Modeling Tool*. Disponível em: <https://www.visual-paradigm.com/>. Acesso em: 16 set. 2026.

DIAGRAMS.NET. *diagrams.net (draw.io): Diagram Software*. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>. Acesso em: 16 set. 2026.

TRELLO. Trello : Backlog , Sprint Disponível em :
<https://trello.com/> . Acesso em 16 set. 2026.